

AI 감정 재구성과 친구 응원을 결합한 자기 칭찬 기반 소셜 플랫폼



팀명: 칭찬고래 (분과: B)

중간보고서

202355544 서혜민 (gp4077@pusan.ac.kr)

202355529 김태란 (taeran4767@pusan.ac.kr)

202355640 오지현 (zeehy78@pusan.ac.kr)

지도교수: 조준수

제출일: 2026년 7월 17일

부산대학교

목차

1	요구사항 분석 및 설계 변경	1
1.1	중간보고 개요	1
1.2	요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항	2
1.2.1	지도교수 피드백 및 반영 방향	2
1.2.2	기능적 요구사항 수정	2
1.2.3	비기능적 요구사항 수정	5
1.2.4	입출력 명세 수정	6
1.2.5	현실적 제약 사항 재분석	7
2	설계 상세화 및 변경 내역	8
2.1	시스템 아키텍처	8
2.2	AI 파이프라인 재설계 (7단계 → 5단계)	9
2.3	AI 역할의 재정의	9
2.4	출력 검증 및 자동 재시도	9
3	과제 수행 내용 및 중간 결과	10
3.1	학내 축제 부스 운영 및 실사용자 데이터 확보	10
3.1.1	수집 방식 및 원본 데이터	10
3.1.2	데이터 정제 및 분류	11
3.1.3	합성 데이터 생성 파이프라인	11
3.1.4	축제 운영 결과에 따른 서비스 방향 구체화	11
3.1.5	구현 과정의 주요 문제 해결	13
4	갱신된 과제 추진 계획	15
4.1	개발 일정	15
5	구성원별 진척도	17

제1장 요구사항 분석 및 설계 변경

1.1 중간보고 개요

착수보고 이후 지도교수 피드백과 초기 프로토타이핑 결과를 반영하여 AI 파이프라인의 범위와 구조를 전면 재정의하였다. 착수보고서에서 제시한 7단계 파이프라인(안전 검수 → Memory Extraction → Temporal Decay / Emotion-Aware Retrieval → Adaptive Prompt Assembly → CoT Self-Inspection)은 기술적으로는 구현 가능하나, MVP 단계에서 사용자 문제 해결에 기여하는 비중 대비 복잡도가 과도하다고 판단하였다.

또한 부산대학교 축제 기간에 운영한 홍보 부스를 통해 실사용자로부터 자기 칭찬 원문과 응원 응답 총 300건을 직접 수집하였다. 이 데이터는 프롬프트의 말투 규칙, few-shot 예시 풀, 평가 앵커를 실제 사용자 언어에 근거하도록 만드는 핵심 데이터셋이 되었으며, 상세 내용은 3.1절에서 기술한다.

중간보고 시점의 핵심 변경은 다음 세 가지로 요약된다.

표 1.1: 시스템 설계 변경 사항

#	변경 축	착수보고서	중간보고 시점
1	AI의 역할	자기 칭찬 글 자동 재작성	짧은 코칭 제공 후 사용자가 직접 재작성
2	개인화 구조	감정 벡터, 시간 감쇠 리랭킹, 적응형 프롬프트	style_profile 기반 개인 기록 및 few-shot 예시 이중 검색
3	품질 보증	LLM CoT 기반 Self-Inspection	규칙 기반 검증 및 자동 재시도 루프

1.2 요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항

1.2.1 지도교수 피드백 및 반영 방향

표 1.2: 착수보고 피드백 및 반영 결과

피드백	반영 결과
위기 신호 감지 기능은 초기 제품 범위에 비해 과도할 수 있으므로, 핵심 기능을 우선 구현한 뒤 확장하는 것이 적절함	위기 신호 감지(F4)를 MVP 범위에서 제외하고 확장 기능으로 재배치하였다. 다만 최소 안전장치로 OpenAI Moderation API 기반 1차 필터는 유지한다.
장기 기억은 복잡한 구조를 한 번에 적용하기보다 다양한 검색 방식을 실험하며 단계적으로 개선할 필요가 있음	감정 벡터 및 시간 감쇠 리랭킹 등 복합 모듈을 제거하고 pgvector 코사인 유사도 검색으로 단순화하였다. 데이터 축적 이후 리랭킹 도입 여부를 재검토한다.

1.2.2 기능적 요구사항 수정

착수보고서의 기능적 요구사항 중 F1, F3, F4를 수정하고 F8, F9를 신설하였다. 변경된 항목은 굵게 표시하였다.

표 1.3: 기능적 요구사항 (수정본)

ID	요구사항	설명
F1	회원가입 및 로그인	카카오·애플 소셜 로그인을 제공하고, 온보딩 4문항(A/B 3문항 + 슬라이더 1문항)을 통해 8개 필드의 style_profile 을 산출한다.
F2	자기 칭찬 글 작성	사용자는 400자 이내의 짧은 글을 작성하고, 사진 첨부 및 공개 여부를 설정할 수 있어야 한다.
F3	AI 칭찬 코칭	AI는 일기 원문을 대신 재작성하지 않는다. 원문에 근거한 2~4문장의 짧은 코칭 한마디를 제공하고, 최종 게시글은 사용자가 직접 작성한다.
F4	위기 신호 감지	MVP 범위에서 제외하고 확장 기능으로 이관한다. Moderation API 기반 최소 필터만 유지한다.
F5	소셜 피드	사용자는 친구의 칭찬 글을 피드에서 확인하고, 댓글을 통해 응원할 수 있어야 한다.
F6	아카이브	사용자는 자신이 작성한 글을 캘린더 형식으로 확인하고, 작성 스트릭 및 기록 통계를 볼 수 있어야 한다.
F7	푸시 알림	친구 반응 알림, 연속 출석 시 보상 등 서비스 지속 사용을 위한 알림을 제공해야 한다.
F8	AI 응답 스타일 일관성 보장	생성된 한마디는 말투 규칙, 문장 수, 금칙 표현 검증을 통과한 경우에만 사용자에게 노출한다. 실패 시 교정 지시문을 추가하여 자동 재생성한다.
F9	개인 기록 기반 맥락 반영	사용자의 과거 기록 중 오늘의 일기와 의미적으로 유사한 항목을 검색하여 프롬프트에 주입한다.

친구 관계 구조 변경 초기에는 그룹, 상호 친구, 팔로워·팔로잉의 세 가지 관계 구조를 검토하였다. 그룹 구조는 공동 목표를 수행하거나 그룹 단위 대화가 필요한 경우에는 효과적이지만, 일상적인 자기 칭찬 글을 어느 그룹에 게시해야 하는지가 모호하였다. 팔로워·팔로잉 구조는 비대칭 관계이므로, 사용자가 팔로우하지 않은 상대에게 자신의 개인적인 칭찬 기록이 노출되는 문제가 있었다.

이에 따라 본 서비스의 핵심 가치인 “내 칭찬을 내가 허용한 친구에게 보여주고, 서로 응원한다”는 경험에 가장 적합한 **상호 친구 구조**를 최종 채택하였다. 친구 요청을 받은 사용자가 이를 수락한 경우에만 관계가 생성되며, 친구 관계가 성립한 사용자끼리 서로의 친구 공개 게시물을 확인할 수 있도록 설계하였다.

표 1.4: 친구 관계 구조 비교

구분	그룹	상호 친구	팔로워·팔로잉
관계 특성	대칭	대칭	비대칭
장점	공동 목표 수행 및 그룹 단위 대화에 적합	상호 동의한 친구 간 칭찬 공유와 응원에 적합	관심 있는 사용자의 게시물을 일방적으로 구독 가능
한계	게시할 그룹의 선택 기준이 모호하고 일상 기록에 과도한 구조가 될 수 있음	친구 요청과 수락 절차가 필요함	관계가 성립되지 않은 사용자에게 개인적인 기록이 노출될 수 있음
적용 여부	미채택	최종 채택	미채택

1.2.3 비기능적 요구사항 수정

표 1.5: 비기능적 요구사항 (수정본)

ID	요구사항	설명
NF1	크로스플랫폼	React Native 기반으로 iOS 및 Android 환경에서 동일한 핵심 기능을 사용할 수 있어야 한다.
NF2	응답 속도	목표를 5초에서 3초 이내로 강화한다. 검증 실패 시 재시도가 발생하므로 재시도를 포함한 P95 기준으로 측정하며, Supabase 조회 2회를 병렬화하여 약 100ms를 절감한다.
NF3	데이터 보호	일기 및 감정 데이터는 민감정보로 취급하며 PII는 익명화 처리한다. 메모리 로그에는 최종 게시글이 아닌 원문(original_text)을 저장하므로, 원문 저장에 대한 별도 고지 및 동의 항목을 추가한다.
NF4	안전성	위기 대응 모드 대신, 출력 검증기를 통한 응답 품질 하한 보장으로 정의를 변경한다.
NF5	사용성	긴 작성 과정을 요구하지 않고, 모바일 환경에서 짧은 시간 안에 기록·재구성·게시가 가능해야 한다.
NF6	확장성	향후 AI 분석 리포트, 칭찬 챌린지, 장기 패턴 분석 등 확장 가능한 구조로 설계해야 한다.
NF7	재생성 제한	‘다른 한마디’ 요청은 최대 3회로 제한하여 API 비용을 감소한다.

1.2.4 입출력 명세 수정

표 1.6: AI 기능 입출력 명세 (수정본)		
기능	입력	출력
AI 칭찬 코칭	user_id, 일기 원문, retry_count, (선택) style_profile	고래의 한마디(2~4문장), 잔여 재생성 횟수
온보딩	A/B 3문항 응답, 슬라이더 1문항 값	8개 필드 style_profile (JSONB)
메모리 검색	원문 임베딩 vector(1536)	유사 개인 기록 Top-k, 유사 few-shot 예시 Top-k

1.2.5 현실적 제약 사항 재분석

표 1.7: 제약 사항 재분석 결과

착수보고 제약	재분석 결과 및 대책
AI 재구성 품질 관리 (CoT Self-Inspection)	LLM 자가검수는 비결정적이며 호출이 1회 추가되어 지연과 비용이 각각 약 2배로 증가한다. 실제 관찰된 실패는 규칙으로 판정 가능한 유형이 대부분이었으므로, 결정적 규칙 검증기와 교정 지시문 기반 재시도 루프로 대체하였다.
메모리 검색 정확도 (Temporal Decay, Emotion-Aware Retrieval)	사용자 기록이 수십 건 수준인 초기 단계에서는 리랭킹의 효과를 검증할 수 없다. 코사인 유사도 Top-k 검색을 우선 구축하고, 데이터 축적 이후 시간 가중치 도입을 A/B로 검증한다.
위기 신호 감지 및 예외 처리	MVP 범위에서 제외한다(표 1.2 참조).
초기 사용자 확보 및 리텐션	학내 축제 부스 운영을 통해 1차 사용자 풀과 실사용 데이터를 확보하였다(3.1절).
소형 모델의 스타일 준수 실패	gpt-4o-mini는 금지 기반 지시를 신뢰성 있게 따르지 못한다. 유저가 답변을 받았을 때 기계적인 말투가 나오지 않도록 허용 목록(whitelist) 기반 지시, 다중 턴 few-shot, 출력 검증의 3중 방어를 적용한다.
few-shot 예시 품질	합성 예시를 그대로 사용하면 모델이 위로만 하고 칭찬은 하지 않는 패턴을 학습한다. 예시 풀에 대한 정량 감사(말투 규칙 준수 / 구체적 칭찬 포인트 존재)를 필수 절차로 편입하였다.

제2장 설계 상세화 및 변경 내역

2.1 시스템 아키텍처

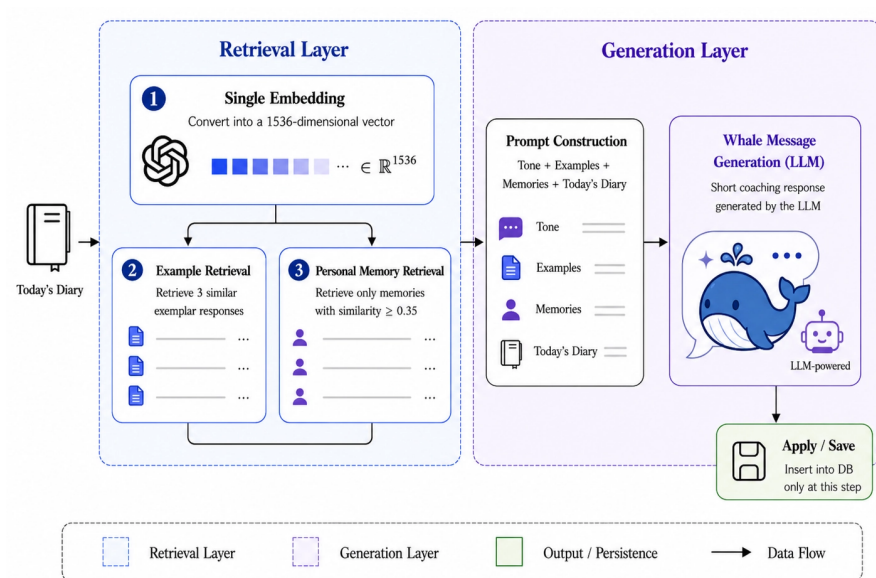


그림 2.1: AI Overview of WhaleDone

- 검색 계층에서는 오늘의 일기 원문을 text-embedding-3-small로 1536차원 벡터로 임베딩한 뒤, 이를 기준으로 유사 예시 3개와 유사도 0.35 이상의 개인 기록을 병렬로 검색한다.
- 생성 계층에서는 검색된 예시·개인 기록·말투 선호(style_profile)·오늘의 일기를 하나의 프롬프트로 조합하여 gpt-4o-mini로 고래의 짧은 코칭 한마디를 생성한다.
- 생성된 한마디는 사용자가 직접 글을 다시 쓴 뒤 ‘적용하기’를 누르는 시점에만 원문과 임베딩이 DB에 저장된다.

2.2 AI 파이프라인 재설계 (7단계 → 5단계)

착수보고서 대비 **삭제된 단계**는 Step 2(안전 검수), Step 3의 Memory Extraction 및 감정 벡터 추출, Step 4의 Module A/B, Step 5의 Module C, Step 7의 CoT Self-Inspection이다. **신설된 요소**는 few-shot 예시 풀에 대한 유사도 검색과 규칙 기반 출력 검증기이다.

2.3 AI 역할의 재정의

착수보고서의 F3는 “AI가 일기를 자기 칭찬 글로 재작성한다”로 정의되어 있었다. 초기 프로토타입을 구현한 결과 다음 두 가지 문제가 확인되었다.

1. 사용자가 결과물을 “내 글”로 인식하지 못한다. 자기 칭찬의 심리적 효과는 사용자가 스스로 표현하는 과정에서 발생하는데, AI가 완성본을 제공하면 이 과정 자체가 생략된다.
2. 게시 피드가 AI 문체로 공통되게 나타나므로 소셜 피드의 개성이 사라진다.

이에 따라 AI의 출력을 2~4문장의 짧은 코칭 한마디로 축소하고, 사용자가 그 한마디를 참고하여 직접 글을 다시 쓴 뒤 ‘적용하기’를 누르는 흐름으로 전환하였다. 이는 서비스의 핵심 가치인 “스스로를 칭찬하는 습관”을 구조적으로 보존하기 위한 설계 결정이다.

2.4 출력 검증 및 자동 재시도

착수보고서의 CoT Self-Inspection을 대체하는 모듈이다.

설계 근거: 스타일 준수는 프롬프트를 정교하게 작성하면 해결되는 문제가 아니라, 확률적으로 실패하는 문제이다. 따라서 프로그램적 보증 계층 없이는 캐릭터 일관성을 유지할 수 없다는 것이 실험을 통해 확인된 결론이다.

제3장 과제 수행 내용 및 중간 결과

3.1 학내 축제 부스 운영 및 실사용자 데이터 확보

착수보고서에서 계획한 학내 홍보 부스를 부산대학교 축제 기간(2026.05.26~2026.05.28) 하여, 초기 사용자 확보와 동시에 실사용자로부터 직접 수집한 원본 데이터셋 300건을 확보하였다.

3.1.1 수집 방식 및 원본 데이터

부스에서는 방문 학생에게 두 가지 유형의 작성을 요청하였다.

- 자기 칭찬 단문 작성 — “오늘 나를 칭찬할 만한 일”을 짧게 작성 (195건)
- 타인의 자기 칭찬에 대한 응원 응답 — 앞사람이 남긴 자기 칭찬 글에 응원 한마디를 달아주는 릴레이 방식 (105쌍)

표 3.1: 축제 부스 원본 데이터셋 구성

구분	수량	스키마
single	195건	self_praise (자기 칭찬 원문 단독)
pair	105건	self_praise → human_reply (자기 칭찬 원문 + 실제 사람의 응원 응답)
합계	300건	

특히 pair 데이터는 실제 사람이 사람에게 건넨 응원 텍스트로, LLM이 생성한 응답과 달리 실제 또래 지지(peer support)의 언어를 그대로 담고 있다는 점에서 본 프로젝트의 핵심 데이터셋이 되었다.

3.1.2 데이터 정제 및 분류

원본 300건을 검토한 결과, **실제 사람의 응원 응답 대부분은 코칭 구조를 갖지 않는다는** 사실이 확인되었다. 수집된 human_reply의 다수는 짧은 감탄형 반응이었으며, 이는 소셜 피드의 댓글로는 자연스럽지만 고래 캐릭터가 수행해야 할 “원문에서 구체적 칭찬 포인트를 짚어주는” 코칭 동작과는 성격이 다르다.

따라서 원본을 용도별로 분류하여 각기 다른 레이어에 배치하였다.

표 3.2: 원본 데이터 정제·분류 결과

데이터셋	수량	용도
tone_reference	228개	실제 사용자 말투·어미의 참조 풀. 합성 데이터 생성 시 매 회 6개를 말투 힌트로 주입하여, 생성물이 실제 사용자 언어에서 이탈하지 않도록 고정한다.
coaching_fewshot_real	18개	응원 응답 중 실제로 코칭 구조(구체적 칭찬 포인트 언급)를 갖춘 항목만 선별. 실서비스 few-shot 풀에 항상 포함 된다.

3.1.3 합성 데이터 생성 파이프라인

부스 데이터만으로는 few-shot 풀의 카테고리 커버리지(자기비난, 변아웃, 작은 성취, 긍정 증폭, 관계)가 충분하지 않아, **손으로 직접 작성한 Gold Seed 12개**를 기준으로 합성 데이터를 확장하였다.

이때 부스에서 수집한 **실제 말투를 생성 과정에 지속적으로 주입**하여, 합성 데이터가 LLM 특유의 정제된 문체로 수렴하는 것을 방지하였다.

또한 부스 참여자를 대상으로 사전 사용자 명단을 확보하여, MVP 완성 시점의 클로즈드 베타 테스터 풀로 활용할 예정이다.

3.1.4 축제 운영 결과에 따른 서비스 방향 구체화

축제 부스에서 수집한 데이터와 참여자 반응을 분석한 결과, 서비스의 소셜 경험, 핵심 문구, 수익 모델 및 리텐션 전략을 다음과 같이 구체화하였다.

1. 친구와 주고받는 소셜 경험 강화

자기 칭찬 원문만 존재하는 single 데이터보다 자기 칭찬과 친구의 응원이 함께 기록된 pair 데이터에서 감정과 관계성이 더욱 선명하게 나타났다. 또한 참여자들은 자신의 칭찬을 작성하는 것보다 다른 사람의 글에 반응할 때 더 자연스럽게 구체적인 표현을 사용하였다.

이에 따라 서비스를 개인 기록 중심의 일기 앱에 머무르게 하지 않고, 친구와 자기 칭찬을 공유하고 서로 응원하는 공간으로 발전시키기로 하였다. 이를 검증하기 위한 핵심 가설을 다음과 같이 설정하였다.

“친구의 응원을 받은 사용자는 응원을 받지 않은 사용자보다 재방문율이 유의미하게 높을 것이다.”

향후 친구 응원 수신 여부에 따른 D1 및 D7 재방문율을 비교하여 해당 가설을 검증할 예정이다.

2. 사용자 행동을 구체화하는 문구 적용

“칭찬”이라는 단어만 제시할 경우 사용자가 무엇을 작성해야 하는지 막연하게 느낄 수 있다는 의견이 확인되었다. 따라서 작성 화면에서는 “오늘 잘한 일 3가지를 적어보세요”와 같이 사용자가 바로 행동할 수 있는 구체적인 질문과 예시를 제공하는 방향으로 수정하였다.

3. 회고 리포트 중심의 수익 모델 검토

축제에서 스티커 꾸미기 기능에 대한 사용자의 적극적인 반응은 크지 않았으며, 감성적인 서비스 특성상 일반 광고를 삽입하는 방식도 서비스 몰입을 저해할 가능성이 있다고 판단하였다.

이에 따라 사용자의 누적 기록을 분석하여 칭찬 패턴, 자주 사용한 긍정 단어, 행복에 영향을 준 주요 키워드 및 친구의 응원 패턴 등을 제공하는 **AI 회고 리포트**를 주요 수익 모델 후보로 선정하였다. 이는 모든 사용자의 결제를 유도하기보다 기록을 지속적으로 축적한 소수의 핵심 사용자에게 추가 가치를 제공하는 방식이다.

4. 리텐션 장치 구체화

재방문을 유도하기 위한 기능으로 친구 응원 알림, 저녁 회고 스트릭 이벤트, 고래 성장 요소를 검토하였다. 특히 축제에서 고래 캐릭터가 귀엽다는 의견이 다수 확인되어, 사용자의 기록 활동에 따라 고래가 성장하는 구조를 향후 리텐션 기능으로 발전시킬 예정이다.

3.1.5 구현 과정의 주요 문제 해결

Android 14 사진 접근 권한 문제

Android 14 기기에서 사진 접근 권한을 설정할 때 전체 사진 접근 상태가 정상적으로 반영되지 않는 문제가 발생하였다. 확인 결과, 프로젝트의 android/ 디렉터리가 이전 설정을 기준으로 생성되어 Android 14의 선택적 사진 접근 권한인 READ_MEDIA_VISUAL_USER_SELECTED가 최종 AndroidManifest.xml에 반영되지 않은 상태였다.

Android 13 이상에서 사용하는 READ_MEDIA_IMAGES 권한과 Android 14의 선택적 사진 접근 권한 선언이 일치하지 않아 앱이 최신 권한 상태를 정상적으로 처리하지 못한 것이 원인이었다. 이에 다음 명령으로 네이티브 프로젝트를 다시 생성하여 최신 Expo 설정을 Manifest에 반영하였다.

```
npx expo prebuild --clean
```

재생성된 Manifest에 필요한 미디어 접근 권한이 포함된 것을 확인하고, Android 14 기기에서 전체 허용, 일부 허용 및 거부 상태를 다시 테스트하였다.

카카오 로그인 Android 키 해시 오류

Android 환경에서 카카오 로그인 요청 시 Android keyhash validation failed 오류가 발생하였다. 원인은 카카오 개발자 콘솔에 등록한 키 해시와 실제 APK 서명 인증서에서 생성되는 키 해시가 일치하지 않았기 때문이다.

초기에는 keytool과 openssl을 연결한 명령으로 키 해시를 생성하였으나, macOS 환경에서 출력된 경고 메시지가 처리 과정에 섞이면서 잘못된 값이 생성되었다. 이를 해결하기 위해 설치된 APK를 기기에서 직접 추출하고, APK에 실제로 포함된 서명 인증서를 기준으로 SHA-1 값을 확인하였다.

```
adb shell pm path com.whaledone.myapp
adb pull <APK_PATH> /tmp/whale.apk
apksigner verify --print-certs /tmp/whale.apk
```

실제 APK 인증서에서 추출한 값을 Base64 키 해시로 변환하여 카카오 개발자 콘솔에 다시 등록한 결과 로그인이 정상적으로 수행되었다. 이를 통해 개발 환경의 키스토어가 아니라 실제 배포 파일에 사용된 인증서 기준으로 키 해시를 검증해야 한다는 점을 확인하였다.

Supabase 데이터베이스 리전 이전

기존 Supabase 프로젝트는 인도 뭄바이 리전에 생성되어 있었다. 사용자의 일기와 AI 처리 데이터가 국외 서버에 저장될 경우 개인정보 처리방침과 국외 이전 관련 안내가 추가로 필요하므로, 데이터 저장 위치를 국내로 일원화하기 위해 서울 리전의 신규 프로젝트로 이전하였다.

기존 프로젝트의 일반 테이블과 인증 사용자 데이터를 함께 이전하는 방안을 검토하였으나, Supabase 인증 정보는 보호된 auth 스키마에 저장되며 일반 클라이언트 API를 통한 직접 접근이 제한된다. 또한 기존 프로젝트에서 발급된 세션과 토큰은 신규 프로젝트에서 그대로 사용할 수 없으므로, 이전 후에도 사용자의 재인증이 필요하였다.

기존 프로젝트는 테스트 단계로 사용자 수와 누적 데이터가 많지 않았기 때문에, 복잡한 인증 데이터 마이그레이션을 진행하는 것보다 서울 리전에서 데이터를 새로 시작하는 방식을 선택하였다. 이에 따라 모든 사용자가 변경된 앱에서 카카오 로그인을 다시 수행하면 신규 프로젝트에 새로운 계정이 생성되도록 처리하였다.

제4장 갱신된 과제 추진 계획

4.1 개발 일정

착수보고 대비 주요 변경점은 다음과 같다.

- AI 파이프라인 개발을 8~9월에서 **6~8월로 전진 배치**하였다. 모듈 A/B/C 제거로 범위가 축소된 대신, 프롬프트 품질과 예시 데이터 구축에 시간을 재배분하였다.
- 앱 출시 목표를 8월 중으로 이동하였다. (MVP 출시 후 유저 반응 확인 후 수정)
- 위기 신호 감지 시스템을 **9~10월 확장 기능**으로 후순위 이동하였다.
- **AI 응답 품질 정량 평가**를 신규 일정 항목으로 편입하였다.

표 4.1: 갱신된 개발 일정표

업무	5월	6월	7월	8월	9월	10월
스터디 및 착수보고서 작성	•					
기획·설계 확정		•				
개발 환경 세팅 및 Supabase 연동		•				
축제 부스 운영 및 사용자 데이터 수집		•				
핵심 기능 개발 (작성·등록, 피드, 댓글, 아카이브)		•	•			
AI 파이프라인 설계 및 프롬프트 v2 확정			•			
few-shot 예시 풀 구축 및 품질 확인			•			
FastAPI AI 서버 구현 및 ECS 배포			•			
MVP 완성 및 내부 테스트			•	•		
AI 응답 품질 정량 평가 및 튜닝			•	•		
QA·버그 수정 및 사용자 테스트			•	•		
앱스토어 제출				•		
위기 신호 감지 시스템 (확장 기능)					•	•
최종 보고서 및 발표 준비						•

제5장 구성원별 진척도

표 5.1: 구성원별 역할 및 진척도

이름	담당 및 수행 내용	진척도
서해민 (202355544)	PM · 기획 · 프론트엔드 완료 서비스 기획, 요구사항 정의서 작성 및 3·4차 Figma UI 화면 설계 축제 부스 운영을 통한 오프라인 사용자 리서치 및 피드백 수집 서비스 규정 및 정책 수립 (게시글·댓글 7일 보관, 회원탈퇴 30일 보관, 아이디 변경 30일 제한) 신고 및 차단 기능 UI 기획 및 사양 정의 (인스타그램 벤치마킹 및 바텀시트 UI 구조 적용) Android 개발 및 빌드 환경 설정, Android 14 사진 접근 권한 문제 해결 카카오 로그인 Android 키 해시 오류 해결 글쓰기 화면 핵심 UI 기능 구현 (사진 업로드 UI 및 그리드 배치 연동, 글머리 기호 컴포넌트 버튼 기능 연동) AI 피드백 한마디 반환 페이지 퍼블리싱 및 API 연동 준비 진행 중 일기 작성, 피드 및 댓글 화면 상세 구현 및 예외 처리 피드백 반응을 위한 QA 시트 작성 및 폰트 컴포넌트화를 통한 디자인 시스템 일치화 온보딩 페이지 IA(정보구조) 설계 및 설정 페이지 상세 개발 칭찬고래 서비스 이용약관 및 개인정보 처리방침 문서 작성	약 65%
김태란 (202355529)	인프라 · 백엔드 · 프론트엔드 완료 React Native(Expo) 프로젝트 초기화, 전역 디자인 시스템(테마·폰트) 세팅 및 Expo Router 탭 내비게이션 구조 설계 AWS ECS Express Mode 기반 AI 서버 배포 및 GitHub Actions CI/CD 구축 Cloudflare DNS 매핑을 통한 도메인(api.whale-done.com) 연결, SSL 적용 AWS CLI 설정 및 Budgets 예산 알림 구축을 통한 클라우드 비용 소모 최적화 Supabase 스키마 1차 확정, pgvector 도입 및 Few-shot 예시 풀 임베딩 이관 (콜드스타트 최적화) iOS TestFlight 빌드 환경 구축 및 배포 카카오·Apple 소셜 로그인 및 SecureStore 자동 로그인 구현 UI 핵심 기능(그리드 게시물, 파도 애니메이션, 보관함 탭, 친구 요청/수락) 개발 진행 중 4차 피드백 반영 UI 고도화 pgvector 기반 개인화 추천(2단계) 연동 개발 대기 시간대 AWS ECS 인스턴스 자동 스케줄링(정지/재생성) 구현	약 80%
오지현 (202355640)	AI 파이프라인 · AI 서버 완료 착수보고서 7단계 파이프라인을 MVP용 5단계로 재설계 프롬프트 v1→v2 반복 개선(허용 어미 whitelist 전환, 다중 턴 few-shot 주입, 3단 구조 예시 재작성) 규칙 기반 출력 검증기 및 자동 재시도 루프 구현 임계값 기반 style_profile 스타일 지시문 변환 로직 구현 축제 부스 데이터(300건)를 통한 합성 데이터 파이프라인 구축 진행 중 개인 메모리 테이블 스키마 확정 및 사용자별 벡터 검색 RPC 구현 ‘적용하기’ 기반 원문 저장(write) 경로 연동 FastAPI AI 서버 구현 및 ECS 배포	약 70%